

Corso di Reti Logiche

Macchine Sequenziali

Dipartimento di Informatica e Sistemistica
Università degli Studi di Napoli Federico II

Funzioni uscita e stato prossimo

- ◆ L'uscita e lo stato prossimo sono funzioni della sequenza di ingressi applicata a partire da uno "stato iniziale":

$$u_k = \lambda(q_0, J_k)$$

$$q_{k+1} = \delta(q_0, J_k)$$

Macchine complete e incomplete

Applicabilità di una sequenza

- ♦ Una sequenza di ingressi J è *applicabile* a M in q - si dice a $M(q)$ - se è definita $u = \lambda(q, J)$, la funzione che fornisce l'uscita u che si ottiene applicando alla macchina la sequenza di ingressi J a partire da uno "stato iniziale" q .
- ♦ Se la funzione di uscita λ è definita ovunque, la macchina si dice **completa, incompleta** altrimenti
- ♦ **Per le macchine incomplete esistono sequenze non applicabili**
 - Sequenza J_j non applicabile in q_0 : λ non definita
 - Potrebbe essere applicabile una sequenza più lunga

Equivalenza

- ◆ Occorre formalizzare il fatto che due macchine possano avere lo stesso funzionamento
 - reagire nello stesso modo (con le stesse uscite) alle stesse sequenze di ingressi
- ◆ Definizione di ***stati equivalenti*** in macchine complete:
 - **Producono la stessa sequenza di uscite per qualsiasi sequenza di ingressi**

Equivalenza

- ◆ Un modo per riconoscere stati equivalenti (fondamentale negli algoritmi che vedremo) è usare la proprietà ricorsiva degli stati equivalenti:

Due stati sono equivalenti se lo sono tutte le possibili coppie di stati successivi, e sono uguali tutte le possibili uscite successive.

Equivalenza: riassumendo

- ◆ Concetto di equivalenza: avere lo stesso funzionamento “esterno”
 - Reagire nello stesso modo (con le stesse uscite) alle stesse sequenze di ingressi
 - Due stati sono equivalenti se, per ciascun ingresso:
 - sono eguali le uscite
 - sono equivalenti gli stati successivi
 - Definizione di *stati equivalenti* in macchine **complete**:
 - Producono la stessa sequenza di uscite per qualsiasi sequenza di ingressi

Equivalenza

- ◆ I due stati possono appartenere anche non alla stessa macchina
- ◆ Due macchine *complete* M e M' sono equivalenti se per ciascuno stato q di M esiste almeno uno stato q' di M' ad esso equivalente e, viceversa

Equivalenza e macchine incomplete

- ◆ La definizione precedente non può essere applicata così com'è
 - non tutte le possibili sequenze sono applicabili a tutti gli stati
- ◆ Si introducono i concetti di:
 - **Compatibilità** tra stati
 - **Inclusione** tra macchine

Equivalenza: ricapitolando

Stati equivalenti (macchine complete)

- ◆ Due stati (della stessa macchina o di macchine diverse) sono equivalenti se producono la stessa sequenza di uscite per qualsiasi sequenza di ingressi
- ◆ Definizione ricorsiva
 - Due stati sono equivalenti se, per ciascun ingresso sono eguali le uscite e sono equivalenti gli stati successivi

Macchine equivalenti (complete)

- ◆ Due macchine complete M e M' sono equivalenti se per ciascuno stato q di M esiste almeno uno stato q' di M' ad esso equivalente e viceversa

Macchine equivalenti (incomplete): non tutte le sequenze di ingresso sono applicabili

- il concetto è sostituito da quelli di **Compatibilità** tra stati ed **Inclusione** tra macchine

Compatibilità ed equivalenza

- ◆ Nel caso di macchine complete le due definizioni coincidono.
- ◆ Tra due macchine equivalenti, conviene scegliere quella con meno stati
- ◆ → problema di minimizzazione
individuare la macchina con il minor numero di stati tra tutte le possibili macchine equivalenti

Minimizzazione degli stati

Minimizzazione e classi di equivalenza

- ♦ Data una macchina M se ne vuole trovare una equivalente, M' , con un numero minimo di stati.
- ♦ La famiglia delle classi di equivalenza degli stati di M è la soluzione:
 M' ha uno stato per ogni elemento C della famiglia con:
 - **uscita:** pari alla uscita degli elementi di C , tutti eguali per essere questi equivalenti fra loro,
 - **stato seguente:** quello determinato da C stesso; essendo infatti gli stati di C , equivalenti fra loro, devono avere tutti per seguenti stati equivalenti e quindi appartenere ad un unico elemento C' della famiglia delle classi di equivalenza.
- **M' ha un numero di stati minimo, per le proprietà delle classi di equivalenza.**

Minimizzazione degli stati

Minimizzazione e classi di compatibilità massime

- ◆ Per le macchine incomplete, proprietà analoghe a quelle delle classi di equivalenza, ma più complesse, hanno le classi di compatibilità massime
- ◆ Si procede analogamente, con le seguenti peculiarità:
 - M' include M (non è equivalente)
 - La soluzione potrebbe non essere minima, ma in generale presenta una macchina a “stati ridotti”
 - Si possono avere più soluzioni, potendo uno “stato seguente” essere incluso in più elementi distinti della famiglia di compatibilità massima

Problema della Minimizzazione

- ◆ Partendo da una macchina $M(Q, I, U, \tau, \omega)$,
ne vogliamo trovare a macchina
 $M'(Q', I, U, \tau', \omega')$ equivalente ad M e con il
minor numero di stati
- ◆ Partiamo dalla famiglia di insiemi di stati
compatibili massimi $F=(S_1, S_2, \dots, S_n)$

Problema della Minimizzazione

- ♦ La F gode delle seguenti proprietà, essenziali nei metodi di minimizzazione:
 - Gli elementi S di F sono disgiunti
 - Gli elementi S di F coprono l'insieme degli stati Q
 - Tutti gli stati di un elemento S di F portano alla stessa uscita (eventualmente non definita)
 - F è chiusa: da due stati di uno stesso elemento S di F si arriva a due stati che appartengono ad una stessa S'
- ♦ Ricerchiamo la $M'(F, I, U, \tau', \omega')$
 - M' ha un numero di stati non superiore a M

Ricerca della famiglia F

- ◆ Algoritmo del partizionamento
- ◆ Metodo tabellare di Paull-Unger
- ◆ Procedono per “eliminazione”
Partono da una presunta F (inizialmente coincidente con Q) e cercano di individuare incompatibilità fin quando è possibile

Algoritmo del partizionamento

- ◆ Si individuano gli stati incompatibili rispetto alle uscite per ciascun ingresso
- ◆ Le partizioni individuate si esaminano rispetto allo stato prossimo
- ◆ Si itera fintantoché tutte le partizioni non verificano la definizione di compatibilità

Algoritmo del partizionamento

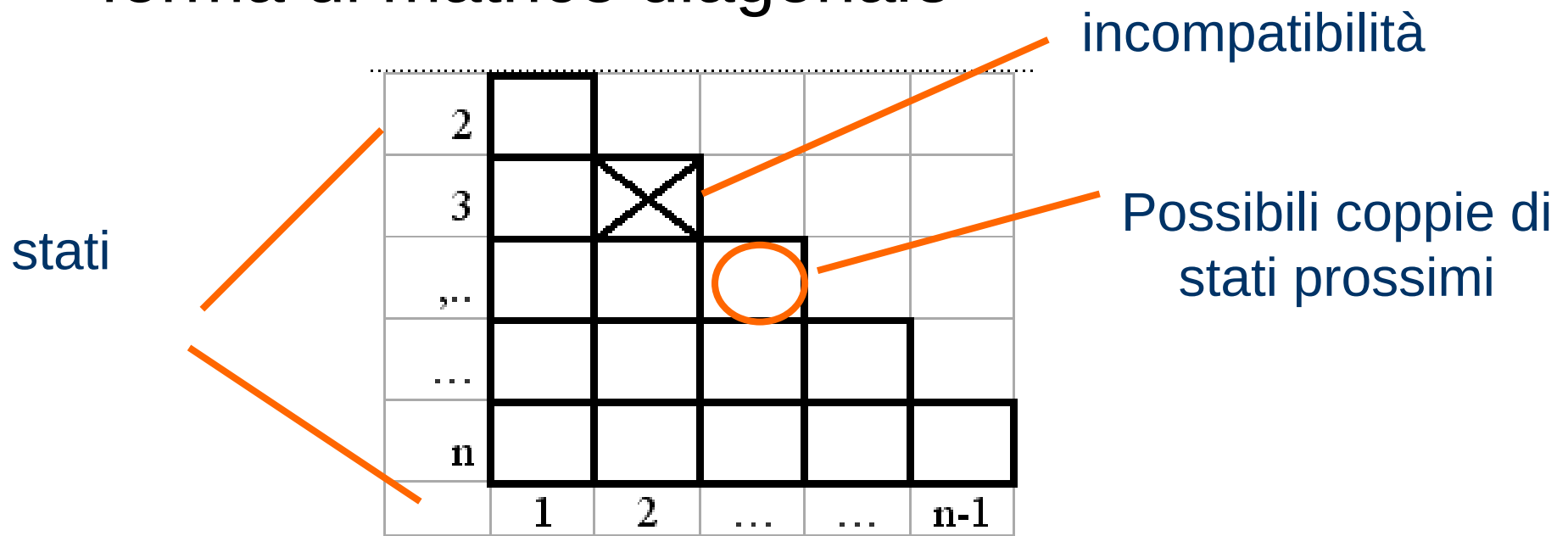
stati	i_1	i_2
q_1	q_2/u_1	q_7/u_2
q_2	q_4/u_2	q_7/u_1
q_3	q_1/u_1	q_5/u_2
q_4	q_2/u_2	q_3/u_1
q_5	q_4/u_1	q_3/u_2
q_6	q_1/u_2	q_2/u_2
q_7	q_5/u_1	q_5/u_2

i	Elemento in esame	Analisi uscite	Partizione elementi	Famiglia
				(1,2,3,4,5,6,7)
1	(1,2,3,4,5,6,7)	$u_1: (1,3,5,7); u_2: (2,4,6)$	(1,3,5,7) (2,4,6)	(1,3,5,7) (2,4,6)
2	(1,3,5,7)	$u_2: (1,3,5,7)$		
2	(2,4,6)	$u_1: (2,4); u_2: (6)$	(2,4) (6)	(1,3,5,7) (2,4) (6)

i	Stati seguenti	Analisi stati seguenti	Partizione elemento	Famiglia
Passo 3				(1,3,5,7) (2,4) (6)
1	(1,3,5,7) $\rightarrow$ (2,1,4,5)	(2,4) (1,5) $\rightarrow$ (1,5) (3,7)	(1,5) (3,7)	(1,5) (3,7) (2,4) (6)
1	(2,4) $\rightarrow$ (4,2)			
2	(2,4) $\rightarrow$ (7,3)			

Metodo di Paull-Unger

- ◆ Riorganizza il procedimento visto prima in forma di matrice diagonale



Metodo di Paull-Unger

- ◆ Si marcano come incompatibili le coppie di stati che portano ad uscite differenti per almeno un ingresso
- ◆ Si indicano le coppie di possibili stati prossimi in ogni casella
- ◆ Si continua iterativamente il procedimento partizionando rispetto agli stati

Metodo di Paull-Unger

- Ogni elemento della Tabella delle Implicazioni contiene:
 - Il simbolo di non equivalenza (X)
 - Il simbolo di equivalenza ($\sim$)
 - La coppia di stati *condizionanti* se non è possibile stabilire immediatamente l'equivalenza (o non equivalenza)

S1	X		
S2	X	$\sim$	
S3	S1,S2	X	X
	S0	S1	S2

Esempio – Paull-Unger

21

	0	1
a	g/0	e/1
b	c/0	a/1
c	e/1	g/0
d	b/0	e/1
e	g/0	a/1
f	d/1	f/0
g	a/1	g/0

b	cg ae					
c	x	x				
d	bg	bc ae	x			
e	~	cg	x	bg ae		
f	x	x	de fg	x	x	
g	x	x	ae	x	x	ad
	b	c	d	e	f	

“e” ed “a” hanno le stesse uscite per ogni ingresso

“g” ed “f” sono equivalenti se lo sono “a” e “d”

“g” e “b” hanno uscite differenti (con rif ad uno stesso ingresso)

Esempio - cont

22

- Procedendo iterativamente si giunge a determinare le classi di equivalenza

b	~					
c	x	x				
d	x	x	x			
e	~	~	x	x		
f	x	x	x	x	x	
g	x	x	~	x	x	x
	a	b	c	d	e	f

$$\alpha = \{a, b, e\}$$

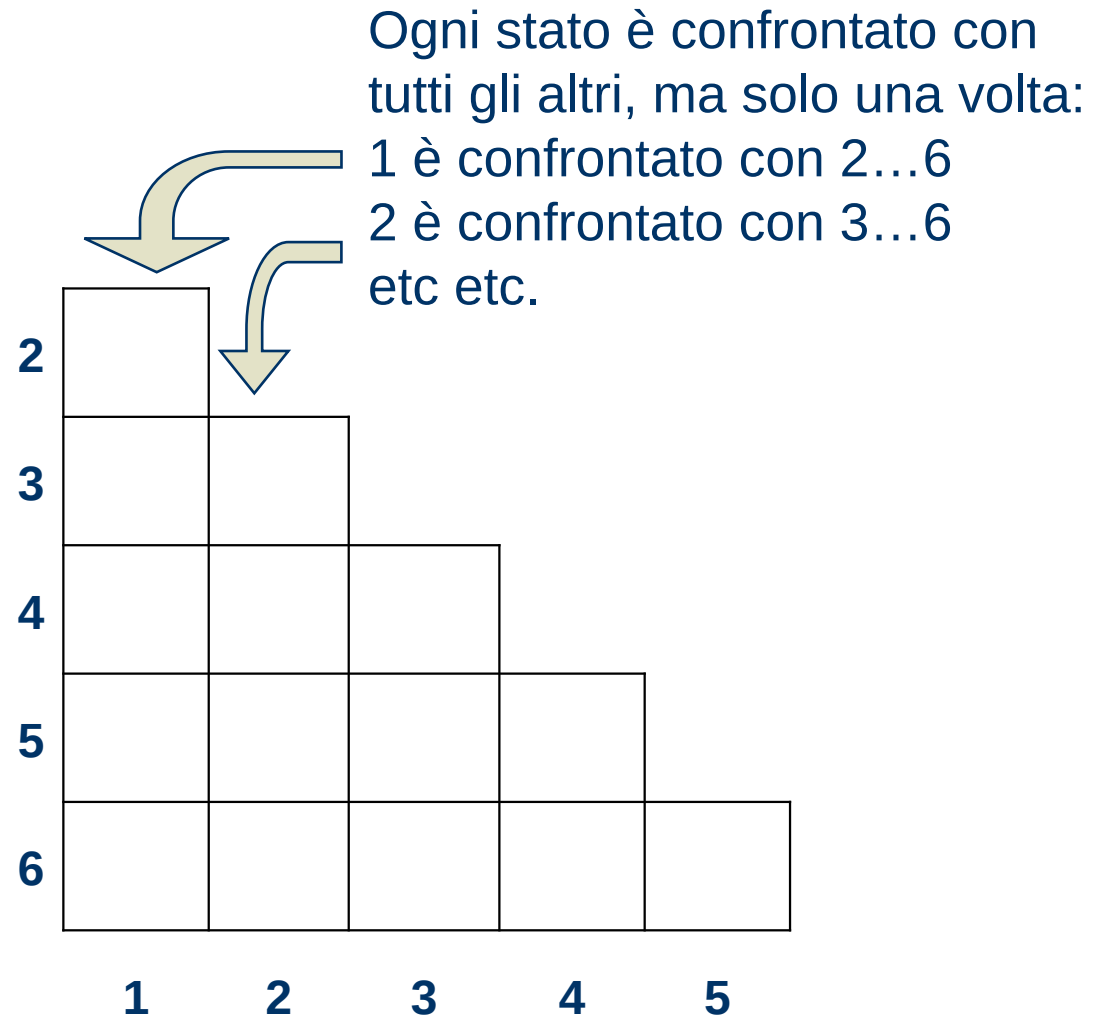
$$\beta = \{c, g\}$$

$$\gamma = \{d\}$$

$$\delta = \{f\}$$

Metodo di Paull-Unger

	i_1	i_2
1	2/A	4/B
2	3/B	5/A
3	5/A	4/B
4	2/B	2/B
5	2/B	5/A
6	3/A	5/B



Machine Incompletamente Specificate

Stati compatibili

- ◆ Due stati sono **compatibili** se per ogni sequenza di ingressi applicabili ad entrambi, le uscite prodotte sono identiche
- ◆ A differenza della relazione vista prima per macchine complete, la compatibilità **NON** è una relazione di equivalenza:

Gode delle proprietà

- Riflessiva
 - Simmetrica
 - Ma NON di quella transitiva
 - p.e.: $q_1 \sim q_2$, $q_2 \sim q_3$, $\lambda(q_1, J)=a$, $\lambda(q_2, J)=-$, $\lambda(q_3, J)=b$
- ◆ Ciò complica la ricerca di macchine equivalenti minime

Compatibilità

- ◆ Così come l'equivalenza, anche la compatibilità può essere definita ricorsivamente
- ◆ **Due stati sono compatibili se tutti i possibili stati prossimi sono compatibili, e tutte le possibili uscite prossime sono uguali**
- ◆ Non essendo una relazione di equivalenza, non è possibile utilizzare le proprietà delle classi di equivalenza.
- ◆ Si generalizza con il concetto di *famiglia di insiemi di stati compatibili massimi*

Compatibilità

- ◆ Per le macchine incomplete, non si parla quindi di equivalenza, ma di inclusione:
 - Una macchina M' include una M , *in una coppia di stati q e q'* , se tutte le sequenze di ingressi applicabili ad M a partire da q lo sono anche per M' a partire da q' producendo la stessa uscita
 - Se è possibile trovare per ciascuno stato di M uno q che soddisfa la precedente definizione, allora M' include M
→ è possibile usare M' in luogo della M
 - M ed M' possono includersi l'un l'altra
→ diremo in questo caso che le due macchine sono equivalenti

Compatibilità: formalmente

Inclusione fra macchine

- ◆ **Concettualmente:** una macchina include un'altra se “fa qualcosa in più”
- ◆ **Formalmente:**

- $M'(q')$ include $M(q)$:

$$M'(q') \supseteq M(q) \Leftrightarrow \forall (J \text{ applicabile a } M(q)) : \lambda(q', J) = \lambda(q, J)$$

- M' include M

$$M' \supseteq M \Leftrightarrow \forall (q \in M) \exists (q' \in M') : M'(q') \supseteq M(q)$$

Macchina incompletamente specificata

◆ Compatibilità: si ricorda che...

- Due stati **si** e **sj** si dicono compatibili se partendo da essi ed applicando ogni possibile sequenza di ingresso applicabile **α** si ottengono le stesse sequenze d'uscita, ovunque queste siano specificate.
- La relazione di compatibilità non è transitiva!!!
- Le classi di compatibilità NON sono disgiunte
- Non è possibile applicare il metodo della fusione delle righe (row merging)

Macchina incompletamente specificata

- Costruzione della macchina minima o a stati ridotti
 - E' più complessa che nel caso delle macchine completamente specificate.
 - Gli insiemi di F non sono disgiunti!
 - Un insieme T può essere incluso in più di un insieme di F
 - la macchina che si ottiene associando uno stato ad ogni distinto insieme della famiglia F non è necessariamente una macchina a numero minimo di stati.

Algoritmo della suddivisione degli elementi della famiglia di presunta compatibilità

- ◆ Analogo al metodo del partizionamento visto per reti complete
- ◆ Data una famiglia, si esaminano singolarmente gli insiemi presumibilmente compatibili
 - se in uno di questi, S_k , si identificano due stati incompatibili, q_i e q_j , S_k viene sostituito da due nuovi insiemi, l'uno contenente tutti gli elementi tranne q_i e l'altro tutti tranne q_j , dando così luogo ad una nuova famiglia
- ◆ Ad es.
 - $S_k = (q_1, q_2, q_3, q_4)$; se successivamente si verifica che q_1 e q_2 sono incompatibili

$$S_{k1} = (q_1, q_3, q_4) ; S_{k2} = (q_2, q_3, q_4)$$



Algoritmo della suddivisione degli elementi della famiglia di presunta compatibilità

♦ TRE PASSI:

■ *Passo 1*

- Si eliminano le incompatibilità immediatamente evidenti, (per tutti gli ingressi i_k).

$$\omega(q_i, i_k) \neq \omega(q_j, i_k)$$

■ *Passo 2 (aggiunto rispetto al partizionamento)*

- Si individua una famiglia di insiemi "presumibilmente compatibili",

$$F = (S_1, S_2, \dots, S_m),$$

eliminando gli elementi inclusi in altri

■ *Passo 3*

- Si eliminano le incompatibilità dovute ad incompatibilità negli stati seguenti. Per ciascun ingresso i_k e ciascun insieme $S_i = (q_{i1}, q_{i2}, \dots, q_{in})$, si forma l'insieme degli stati seguenti

$$T(S_i, i_k) = (\tau(q_{i1}, i_k), \tau(q_{i2}, i_k), \dots, \tau(q_{in}, i_k))$$

- Se $T(S_i, i_k) \notin S_j$, si individua l'incompatibilità, si procede alla suddivisione di S_i e si ritorna al passo 2.
- Se $T(S_i, i_k) \in S$ per tutti gli elementi di F e per tutti gli ingressi, il procedimento ha termine.

Macchina incompletamente specificata

- ◆ Paull Unger esteso

- Le relazioni di compatibilità possono essere ricavate dalla **Tabella delle implicazioni**
 - viene compilata come avviene nel caso delle macchine completamente specificate
- Ogni elemento della tabella contiene:
 - Il simbolo di compatibilità se gli stati corrispondenti sono compatibili
 - Il simbolo di non compatibilità se gli stati corrispondenti non sono compatibili
 - Le coppie di stati a cui si rimanda la verifica se non è possibile stabilire la compatibilità

Macchina incompletamente specificata

◆ Passi:

1. Si barrano le caselle i cui stati seguenti sono incompatibili (piuttosto che disequivalenti)
2. Si determinano le coppie compatibili come per le macchine complete
3. ***Si costruisce la famiglia degli insiemi massimi (F)***
 1. Si prendono in esame ordinatamente tutti gli stati della macchina e, per ciascuno di essi (q):
 - ◆ si aggiungono ad F tutte le coppie di compatibilità di q;
 - ◆ q viene confrontato con tutti gli stati di ciascun elemento E di F e se compatibile con tutti, E si accresce di q, se compatibile solo con alcuni, si genera un nuovo elemento di F
 - ◆ si eliminano da F gli elementi inclusi in altri

Esempi di minimizzazioni

Macchine completamente specificate

Macchine incompletamente specificate

Esempio 1: Riconoscitore di codice 8-4-2-1

- ◆ Costruire una rete nella quale entrano serialmente i bit di un codice decimale 8-4-2-1 a partire dal bit meno significativo e dalla quale esce un segnale impulsivo che individua se i quattro bit costituiscono o meno una delle 10 parole-codice previste

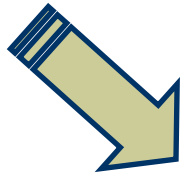
cifra	
	8-4-2-1
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

*Riferimento: “Reti logiche-
Complementi ed Esercizi” CAP
5, es n.6*

Esempio 1

◆ Procediamo per elencazione di tutti le possibili sequenze

- Individuiamo tutti i possibili stati
- Partizioniamo rispetto alle uscite



	1	0
0	1/0	2/0
1	3/0	4/0
2	5/0	6/0
3	7/0	8/0
4	9/0	10/0
5	11/0	12/0
6	13/0	14/0
7	0/0	0/1
8	0/0	0/1
9	0/0	0/1
11	0/0	0/1
12	0/0	0/1
13	0/0	0/1
10	0/1	0/1
14	0/1	0/1



	1	0
0	1/0	2/0
1	3/0	4/0
2	5/0	6/0
3	7/0	8/0
4	9/0	10/0
5	11/0	12/0
6	13/0	14/0
7	0/0	0/1
8	0/0	0/1
9	0/0	0/1
10	0/1	0/1
11	0/0	0/1
12	0/0	0/1
13	0/0	0/1
14	0/1	0/1

Esempio 1

- ◆ Eliminiamo le righe uguali
 - ne resta soltanto una e lo stato non eliminato (ad es. 7) viene sostituito a tutti quelli eliminati nella colonna degli stati futuri

	1	0
0	1/0	2/0
1	3/0	4/0
2	5/0	6/0
3	7/0	8/0
4	9/0	10/0
5	11/0	12/0
6	13/0	14/0
7	0/0	0/1
8	0/0	0/1
9	0/0	0/1
11	0/0	0/1
12	0/0	0/1
13	0/0	0/1
10	0/1	0/1
14	0/1	0/1



	1	0
0	1/0	2/0
1	3/0	4/0
2	5/0	6/0
3	7/0	7/0
4	9/0	10/0
5	11/0	7/0
6	13/0	10/0
7	0/0	0/1
10	0/1	0/1

non 8!!*

non 14!!

* Lo stesso vale per 9, 11, 12 e 13

Esempio 1

- Tracciamo la tabella delle implicazioni

1	1-3;2-4							
2	1-5;2-6	3-5;4-6						
3	1-7;2-7	3-7;4-7	5-7;6-7					
4	1-7;2-10	3-7;4-10	5-7;6-10	7-10				
5	1-7;2-7	3-7;4-7	5-7;6-7	~	7-10			
6	1-7;2-10	3-7;4-10	5-7;6-10	7-10	~	7-10		
7	X	X	X	X	X	X	X	
10	X	X	X	X	X	X	X	X
	0	1	2	3	4	5	6	7

Esempio 1

- ◆ Classi di equivalenza
 - Ricordando anche gli stati “fusi” in precedenza

$S_0=(0),$
 $S_1=(1,2),$
 $S_2=(3,5),$
 $S_3=(4,6),$
 $S_4= (7,8,9,11,12,13),$
 $S_5= (10,14).$



	1	0
S0	S1/0	S1/0
S1	S2/0	S3/0
S2	S4/0	S4/0
S3	S4/0	S5/0
S4	S0/0	S0/1
S5	S0/1	S0/1

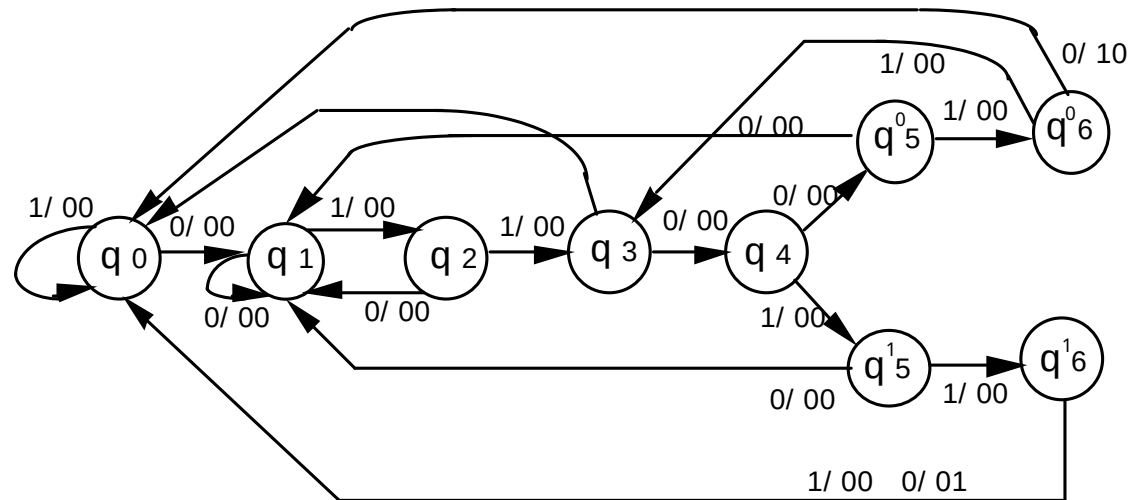
Tabella degli
stati ridotti

Esempio 2: Riconoscitore di due sequenze

- ♦ Rete sincrona con un solo ingresso X e in grado di riconoscere le due sequenze: 0110010 e 0110110 (riconoscimento dal bit più significativo, sequenze parzialmente sovrapposte)
- ♦ 0110x10. $x = 0,1$
- ♦ Le uscite devono essere codificate in modo da distinguere i tre casi di possibile riconoscimento di sequenze:
 - 1) 0110010; 2) 0110110; 3) tutte le altre
 - - $Y=0, Z=0$: non è stata trovata nessuna sequenza;
 - - $Y=1, Z=0$ riconosciuta la sequenza 0110010;
 - - $Z=1, Y=0$ riconosciuta la sequenza 0110110;
 - - $Y=Z=1$: uscita non utilizzata

Esempio 2: Riconoscitore di due sequenze

- q_0 stato iniziale;
- q_i ($i < 5$): riconosciuto un numero i di caratteri della seq. 0110 - - -
- q^0_i ($i \geq 5$): riconosciuto un numero i di caratteri della seq. 0110010
- q^1_i ($i \geq 5$): riconosciuto un numero i di caratteri della seq. 0110110



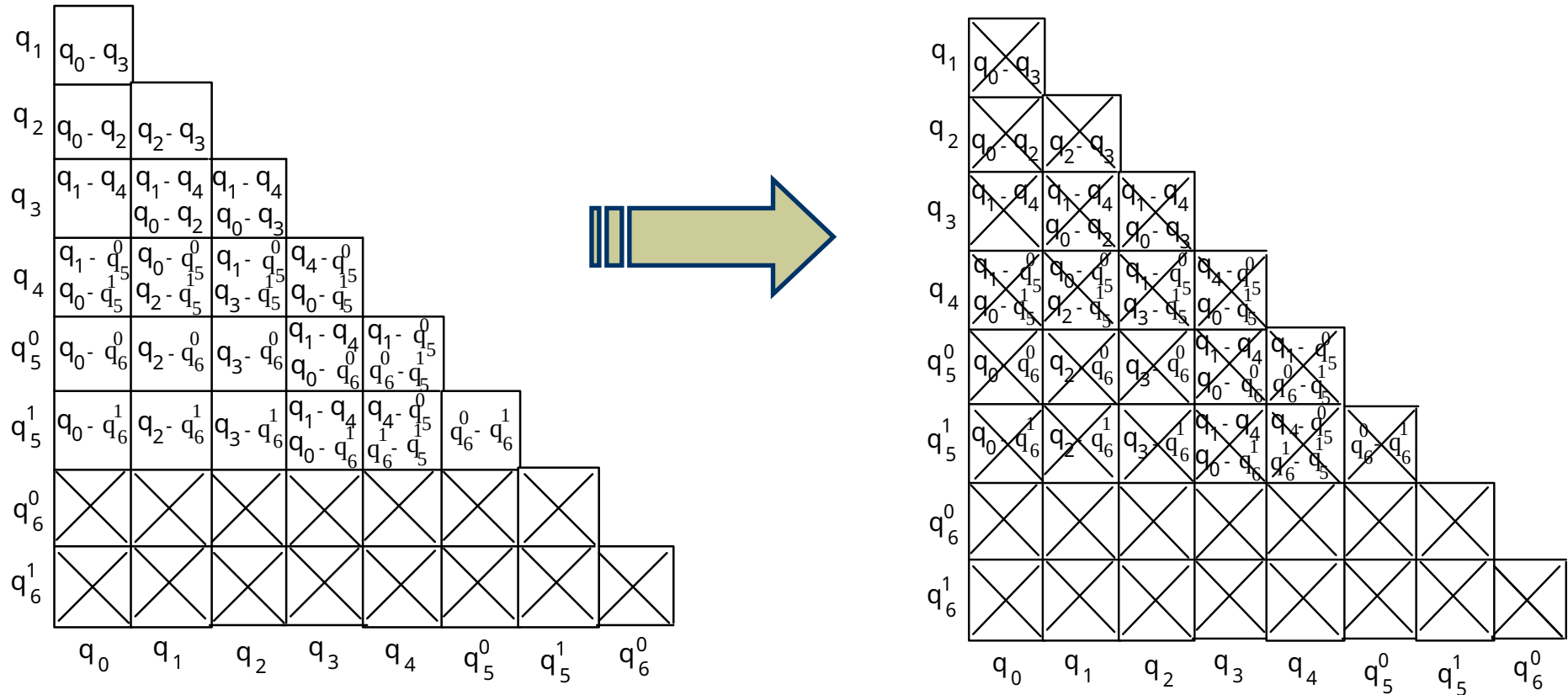
Esempio 2: Riconoscitore di due sequenze

stati	X	
	0	1
q ₀	q ₁ / 00	q ₀ / 00
q ₁	q ₁ / 00	q ₂ / 00
q ₂	q ₁ / 00	q ₃ / 00
q ₃	q ₄ / 00	q ₀ / 00
q ₄	q ₅ ⁰ / 00	q ₅ ¹ / 00
q ₅ ⁰	q ₁ / 00	q ₆ ⁰ / 00
q ₅ ¹	q ₁ / 00	q ₆ ¹ / 00
q ₆ ⁰	q ₀ / 10	q ₃ / 00
q ₆ ¹	q ₀ / 01	q ₀ / 00



stati	X	
	0	1
q ₀	q ₁	q ₀
q ₁	q ₁	q ₂
q ₂	q ₁	q ₃
q ₃	q ₄	q ₀
q ₄	q ₅ ⁰	q ₅ ¹
q ₅ ⁰	q ₁	q ₆ ⁰
q ₅ ¹	q ₁	q ₆ ¹
q ₆ ⁰	q ₀	q ₃
q ₆ ¹	q ₀	q ₀

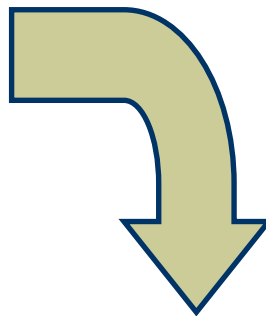
Esempio 2: Riconoscitore di due sequenze



Non esistono stati compatibili! La tabella di flusso è già minima

Esempio 3: Algoritmo della suddivisione degli elementi della famiglia di presunta compatibilità

	i_1	i_2	i_3	i_4
q_1	q_1/u_1	$q_2/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_2	$q_1/-$	q_2/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_3	q_3/u_1	$q_4/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_4	$q_1/-$	q_4/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_5	$-/-$	$q_7/-$	q_5/u_3	$q_6/-$
q_6	$q_3/-$	$-/-$	$q_5/-$	q_6/u_4
q_7	$q_3/-$	q_7/u_4	$q_5/-$	$-/-$



PASSI 1 e 2

i	Elemento in esame	Analisi uscite	Suddivisione elemento	Famiglia
Passo 1				$(1,2,3,4,5,6,7)$
2	$(1,2,3,4,5,6,7)$	$u_2 \neq u_4 \rightarrow 2 \nmid 7$	$(1,2,3,4,5,6)(1,3,4,5,6,7)$	$(1,2,3,4,5,6) (1,3,4,5,6,7)$
2	$(1,3,4,5,6,7)$	$u_2 \neq u_4 \rightarrow 4 \nmid 7$	$(1,3,5,6,7) (1,3,4,5,6)$	$(1,2,3,4,5,6)(1,3,5,6,7)(1,3,4,5,6)$
Non essendovi altre incompatibilità a causa delle uscite, il passo 1 è terminato				
Passo 2			$(1,3,4,5,6) \subset (1,2,3,4,5,6)$	$(1,2,3,4,5,6) (1,3,5,6,7)$

Esempio 3: Algoritmo della suddivisione degli elementi della famiglia di presunta compatibilità

PASSO 3 – da ripetere fino a che non siano più presenti incompatibilità

i	Stati seguenti	Stati incompatibili	Suddivisione elemento	Famiglia
Passo 3				(1,2,3,4,5,6) (1,3,5,6,7)
1	(1,2,3,4,5,6) → (1,1,3,1,-,3)	nessuna		
1	(1,3,5,6,7) → (1,3,-,3,3)	nessuna		
2	(1,2,3,4,5,6) → (2,2,4,4,7,-)	$2 \not\rightarrow 7 \rightarrow 1,2 \not\rightarrow 5$ $4 \not\rightarrow 7 \rightarrow 3,4 \not\rightarrow 5$	((1,2,3,4,6) (5,6)	
Passo2		(5,6) $\subset$ (1,3,5,6,7)		(1,2,3,4,6) (1,3,5,6,7)
Passo 3				
3	(1,2,3,4,6) → (-,5,-,5,5)	nessuna		
4	(1,2,3,4,6) → (6,-,6,-,6)	nessuna		
2	(1,3,5,6,7) → (2,4,7,-,7)	$2 \not\rightarrow 7 \rightarrow 5,7 \not\rightarrow 1$ $4 \not\rightarrow 7 \rightarrow 5,7 \not\rightarrow 3$	(5,6,7) (1,3,6)	
Passo2		(1,3,6) $\subset$ (1,2,3,4,6)		(1,2,3,4,6) (5,6,7)
Passo 3				
3	(5,6,7) → (5,5,5)	nessuna		
4	(5,6,7) → (6,6,-)	nessuna		
3	(1,3,6) → (-,-,5)	nessuna		
4	(1,3,6) → (6,6,6)	nessuna		

Esempio 3: Algoritmo della suddivisione degli elementi della famiglia di presunta compatibilità –

- ♦ Famiglia degli insiemi compatibili massima

$(1,2,3,4,6)$ $(5,6,7)$

- ♦ Verifica

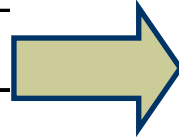
i	Stato seguente	Incluso in	uscita
1	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (1,1,3,1,3)$	$(1,2,3,4,6)$	1
2	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (2,2,4,4,-)$	$(1,2,3,4,6)$	2
3	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (-,5,-,5,5)$	$(5,6,7)$	4
4	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (6,-,6,-,6)$	$(5,6,7)$ e $(1,2,3,4,6)$	-
1	$(5,6,7) \rightarrow (-,3,3)$	$(1,2,3,4,6)$	-
2	$(5,6,7) \rightarrow (7,-,7)$	$(5,6,7)$	4
3	$(5,6,7) \rightarrow (5,5,5)$	$(5,6,7)$	3
4	$(5,6,7) \rightarrow (6,6,-)$	$(5,6,7)$ e $(1,2,3,4,6)$	4

- ♦ Sarebbe stato possibile procedere anche in altro ordine

Esempio 3

◆ Esempio:

	i_1	i_2	i_3	i_4
q_1	q_1/u_1	$q_2/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_2	$q_1/-$	q_2/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_3	q_3/u_1	$q_4/-$	$-/-$	$q_6/-$
q_4	$q_1/-$	q_4/u_2	$q_5/-$	$-/-$
q_5	$-/-$	$q_7/-$	q_5/u_3	$q_6/-$
q_6	$q_3/-$	$-/-$	$q_5/-$	q_6/u_4
q_7	$q_3/-$	q_7/u_4	$q_5/-$	$-/-$



i	Stato seguente	Incluso in	uscita
1	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (1,1,3,1,3)$	$(1,2,3,4,6)$	1
2	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (2,2,4,4,-)$	$(1,2,3,4,6)$	2
3	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (-,5,-,5,5)$	$(5,6,7)$	4
4	$(1,2,3,4,6) \rightarrow (6,-,6,-,6)$	$(5,6,7)$ e $(1,2,3,4,6)$	-
1	$(5,6,7) \rightarrow (-,3,3)$	$(1,2,3,4,6)$	-
2	$(5,6,7) \rightarrow (7,-,7)$	$(5,6,7)$	4
3	$(5,6,7) \rightarrow (5,5,5)$	$(5,6,7)$	3
4	$(5,6,7) \rightarrow (6,6,-)$	$(5,6,7)$ e $(1,2,3,4,6)$	4

$$q_6 \subseteq S_1 \quad q_6 \subseteq S_2$$

$$F = (S_1, S_2);$$

$$S_1 = (q_1, q_2, q_3, q_4, q_6); \quad S_2 = (q_5, q_6, q_7)$$

Esempio 3

♦ Esempio (continua)

- Indeterminazioni in corrispondenza di $\tau'(S1, i4)$ e $\tau'(S2, i4)$ ciascuna con 2 alternative e quindi 4 possibili soluzioni.

	i_1	i_2	i_3	i_4
S_1	S_1/u_1	S_1/u_2	$S_2/-$	$S_1 \text{ o } S_2$ $/u_4$
S_2	$S_1/-$	S_2/u_4	S_2/ u_3	$S_1 \text{ o } S_2$ $/u_4$

- La tecnica di perseguire insiemi disgiunti è impropria per macchine incomplete
 - In particolare può accadere che la macchina cui si perviene non mantenga la proprietà di chiusura